

TI3V21 • EVALUACIÓN SUMATIVA N.º 1 • UNIDAD 1

Modelado de una solución en UML

El caso, lo que hay que entregar, cómo se corrige y cómo se prepara la defensa oral.

Rubén Schnettler • Docente

INACAP Valparaíso • Analista Programador

INDIVIDUAL • 20 %

LO PRIMERO QUE CONVIENE FIJAR

Qué se evalúa y cuánto pesa

ASPECTO	DETALLE
Evidencia	Informe técnico con el diagrama de clases y el análisis crítico
Modalidad	Individual , aunque desde la unidad 2 el proyecto sea grupal
Ponderación	20 % de la asignatura
Instrumento	Rúbrica N.º 1 • 20 indicadores en 4 criterios
Formato	Documento único, con los diagramas incrustados como imagen
Plataforma	Ambiente de Aprendizaje INACAP, hasta las 23:00



EL INFORME

Dieciséis de los veinte indicadores se corrigen sobre el documento: **68 % de la nota.**



LA DEFENSA ORAL

Los otros cuatro se corrigen en la exposición: **32 % de la nota.** Es la misma rúbrica, no un instrumento aparte.

Un informe correcto sin defensa no alcanza la nota de aprobación.

PRIMERA PARTE

EL ENCARGO

El caso de la evaluación

Con la notación UML ya cubierta, corresponde conocer la situación sobre la que se aplica.

EL CASO DE LA EVALUACIÓN

EcoTech Solutions

Una empresa dedicada al desarrollo de **tecnologías sostenibles**. Durante el último año creció de forma acelerada, y ese crecimiento desordenó la administración de su información interna.

Hoy trabaja con **hojas de cálculo y sistemas aislados** para gestionar empleados, departamentos y proyectos. La gerencia decidió reemplazar todo eso por un sistema construido con programación orientada a objetos.



Lo que hay que administrar

- Empleados
- Departamentos
- Proyectos
- Horas trabajadas

Caso oficial de la unidad, definido en la guía de aprendizaje **TI3021_U1_ES_GUÍA**, disponible en el AAI.

EL CASO • SITUACIÓN ACTUAL

Los cinco problemas que hay que resolver



PROBLEMA 1

La misma persona aparece dos veces, con datos distintos.



PROBLEMA 2

Errores al asignar personal a proyectos.



PROBLEMA 3

Sin trazabilidad de las horas trabajadas: no se sabe quién hizo qué.



PROBLEMA 4

Los reportes no son confiables, porque los datos de origen no lo son.



PROBLEMA 5

Riesgos en la seguridad de los datos personales. **Este es el que da el apellido a la asignatura:** no basta con que el sistema funcione, tiene que ser seguro.

EL CASO • REQUISITOS

Qué debe hacer el sistema • 1 de 2

REQUISITO	DETALLE RELEVANTE PARA EL MODELO
Registro de empleados	Nombre, dirección, teléfono, correo, fecha de contrato y salario. El identificador se asigna automáticamente
Gestión de departamentos	Crear, editar, buscar y eliminar. Nombre y un gerente asociado
Empleados y departamentos	Un empleado pertenece a un solo departamento a la vez
Registro de tiempo	Fecha, horas y descripción. Cada registro se asocia a un empleado y a un proyecto



CÓMO LEER ESTOS REQUISITOS

Las frases en negrita **no son adornos**: cada una define una relación o una multiplicidad, exactamente como se vio con el taller.

EL CASO • REQUISITOS

Qué debe hacer el sistema • 2 de 2

REQUISITO	DETALLE RELEVANTE PARA EL MODELO
Gestión de proyectos	Crear, editar y eliminar. Nombre, descripción y fecha de inicio
Empleados y proyectos	Un empleado puede estar en uno o varios proyectos
Generación de informes	De empleados, proyectos, departamentos y registros de tiempo, exportables a PDF o planilla



LA DIFERENCIA QUE HAY QUE NOTAR

Con departamentos la relación es de **uno a muchos**; con proyectos es de **muchos a muchos**, como las clases dirigidas del gimnasio. Son dos relaciones distintas, y confundirlas es el error más frecuente.

EL CASO • REQUISITOS DE SEGURIDAD

Lo que hace «seguro» a este sistema



Autenticación

Contraseñas seguras, y cada usuario accede **solo a los módulos para los que está autorizado**.



Datos sensibles

Los datos personales se almacenan **cifrados**, conforme a la normativa de privacidad.



Validación

Toda entrada del usuario se valida, para prevenir los ataques más comunes.



QUÉ IMPLICA PARA EL DIAGRAMA

La seguridad **se modela**, no se agrega al final. Si los datos personales deben ir cifrados, el atributo no puede ser público: ahí aparece el **encapsulamiento**, y en Python son los dos guiones bajos.

SEGUNDA PARTE

LO QUE HAY QUE ENTREGAR

Cuatro pasos, cuatro criterios

La guía de la evaluación organiza el trabajo en cuatro pasos, y cada uno corresponde a un criterio de la rúbrica. No es una sugerencia de orden: es el índice del informe.

EL MAPA COMPLETO

Cada paso responde a un criterio

PASO	CRITERIO	QUÉ PRODUCE	PESO
1	1.1.1	Análisis del problema desde la POO: entidades, atributos, responsabilidades y fundamentos	27 %
2	1.1.2	El diagrama de clases UML: clases, atributos, métodos y relaciones con multiplicidad	26 %
3	1.1.3	Evaluación crítica del modelo generado con IA y su ajuste fundamentado	25 %
4	1.1.4	La solución final: principios de diseño aplicados y matriz de trazabilidad	22 %



CÓMO LEER LOS PESOS

Los cuatro pesan casi lo mismo: **ninguno se puede omitir**. Dentro de cada uno hay un indicador que se evalúa en defensa oral.

PASO 1 • CRITERIO 1.1.1

Analizar el problema desde la POO

- Identificar **al menos 4 entidades** relevantes del dominio del caso.
- Describir **4 elementos** del problema con sus atributos, objetos posibles y una responsabilidad.
- Relacionar **3 conceptos** del problema con fundamentos de POO: encapsulamiento, abstracción, herencia.
- Explicar cómo el enfoque orientado a objetos estructura la solución.
- **Exponer oralmente** este análisis con vocabulario técnico preciso.



LO QUE DISTINGUE AL NIVEL EXPERTO

No basta con nombrar las entidades: el nivel experto las **clasifica y jerarquiza** según el grado de interacción entre ellas.

PASO 2 • CRITERIO 1.1.2

Diseñar el modelo estructural en UML

- Identificar y definir **al menos 3 clases** principales del sistema.
- Establecer atributos **con tipo de dato** y métodos **con parámetros y retorno**.
- Determinar **3 relaciones** especificando tipo y multiplicidad en ambos extremos.
- Elaborar el diagrama con notación UML, organizado y legible.
- **Explicar verbalmente** la arquitectura y el propósito de cada relación elegida.



EL ERROR QUE BAJA EL NIVEL

Un diagrama sin modificadores de visibilidad ni tipos de dato queda en **elemental**, por correcto que sea el resto.

PASO 3 • CRITERIO 1.1.3

Evaluar y ajustar el modelo generado con IA

- Presentar **al menos 2 iteraciones** de propuesta generada con la herramienta.
- Documentar **2 prompts** con el contexto del problema y las instrucciones de formato, y anexar el resultado.
- Analizar **4 elementos** —errores, similitudes o diferencias— contrastándolos con el análisis propio.
- Ajustar la versión final aplicando criterios de diseño orientado a objetos.
- **Sustentar con argumentos técnicos** qué se corrigió del modelo de la IA y por qué.



ADVERTENCIA DE LA GUÍA

La entrega de resultados generados exclusivamente por la herramienta, sin análisis ni ajustes, **será considerada insuficiente.**

PASO 4 • CRITERIO 1.1.4

Construir y validar la solución final

- Elaborar la versión final del diagrama con las mejoras incorporadas.
- Aplicar **3 principios de diseño** —cohesión, responsabilidad única, encapsulamiento— en la mayoría de las clases.
- Validar la coherencia con una **matriz de trazabilidad** que cruce al menos 3 requerimientos con sus clases.
- Fundamentar las decisiones de diseño con criterios técnicos.
- **Defender la viabilidad técnica** del diseño en Python y responder a las preguntas.



LA SECCIÓN QUE MÁS RINDE POR SU EXTENSIÓN

La matriz de trazabilidad ocupa media página y demuestra de una sola lectura que el modelo cubre lo que el caso pide.

EL ENTREGABLE

Las seis secciones que exige la guía

#	SECCIÓN	QUÉ CONTIENE, SEGÚN LA GUÍA
1	Introducción	Contextualización del problema y objetivos del proyecto
2	Análisis del problema	Síntesis del Paso 1: entidades y responsabilidades
3	Diseño del sistema	Modelo inicial y final, con la explicación del diagrama definitivo
4	Uso de herramientas de IA	Prompts, resultados obtenidos y evaluación crítica de los aportes
5	Mejoras aplicadas	Justificación de los cambios y principios de diseño aplicados
6	Conclusiones	Reflexión sobre el proceso e importancia del enfoque POO

Y además: portada, índice, numeración de páginas y referencias. Son exigencias explícitas de la guía.

CONCEPTO

Qué es y por qué la pide la rúbrica

**MATRIZ DE TRAZABILIDAD**

Una tabla que conecta **cada requerimiento del enunciado** con las clases, atributos y métodos que lo resuelven. Sirve para comprobar que no falta nada y que nada sobra.

**SIN MATRIZ**

Se entrega un diagrama y se afirma que resuelve el caso. Nadie puede verificarlo sin releer todo el enunciado.

**CON MATRIZ**

Cada requerimiento tiene su fila y su respuesta. **La verificación toma dos minutos**, y los vacíos quedan a la vista.

El indicador 1.1.4.1.18 exige **al menos 3 requerimientos** cruzados con sus clases; el nivel experto exige cruzarlos además con atributos y métodos.

EJEMPLO RESUELTO

La matriz de trazabilidad, resuelta

REQ.	REQUERIMIENTO DEL CASO	CLASES	ATRIBUTOS Y MÉTODOS
R1	Registrar empleados con ID automático	Empleado	contador, id, __init__()
R2	Un empleado en un departamento a la vez	Departamento	Agregación 1 a 0..*, asignar_empleado()
R3	Registrar horas por empleado y proyecto	RegistroTiempo, Empleado	fecha, horas, registrar_horas()
R4	Almacenar datos sensibles seguros	Empleado	__salario privado, obtener_salario()
R5	Validar las entradas del usuario	RegistroTiempo	Validación en el constructor, ValueError

Conviene incluir al menos un requerimiento de seguridad: es el que distingue esta asignatura.

TERCERA PARTE

CÓMO SE CORRIGE

El instrumento y la defensa

La rúbrica completa, los cuatro indicadores que se evalúan en defensa oral y qué separa el nivel competente del experto.

EL INSTRUMENTO

La rúbrica en una pantalla

#	CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADORES	PESO
1.1.1	Analizar el problema desde el enfoque de la POO	5 · uno oral	27 %
1.1.2	Elaborar el modelo estructural mediante diagrama de clases UML	5 · uno oral	26 %
1.1.3	Evaluar y ajustar el modelo mediante herramientas de IA	5 · uno oral	25 %
1.1.4	Diseñar la solución final integrando análisis y mejora	5 · dos orales	30 %



CINCO NIVELES POR INDICADOR

Ausente · Inicial · Elemental · Competente · Experto. La diferencia entre **competente** y **experto** casi siempre está en una cosa: **justificar**. No en agregar más clases.

Instrumento oficial: **TI3021_U1_RU_ES01_EV02**, disponible en el AAI. Los porcentajes están redondeados.

LO QUE SE EVALÚA EN DEFENSA ORAL

Los cuatro indicadores orales

INDICADOR	QUÉ HAY QUE SER CAPAZ DE HACER	PESO
1.1.1.1.5	Exponer el análisis conceptual: por qué esas entidades y cómo la abstracción y el encapsulamiento responden al caso	8 %
1.1.2.1.10	Explicar la arquitectura del diagrama: el propósito de cada relación estructural elegida	8 %
1.1.3.1.15	Sustentar con argumentos técnicos qué se corrigió del modelo de la IA y por qué	8 %
1.1.4.1.20	Defender la viabilidad técnica del diseño en Python y sostener una postura crítica sobre la IA	8 %



LA CUENTA QUE CONVIENE TENER PRESENTE

32 % del instrumento depende de cómo se explique, no de lo que esté escrito. Un informe excelente con una defensa muda no pasa de nivel elemental en estos cuatro indicadores.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Qué separa competente de experto

TEMA	COMPETENTE	EXPERTO
Entidades	Identifica 3 y las clasifica	Identifica 4 y las jerarquiza según su nivel de interacción
Fundamentos de POO	Relaciona 3 conceptos	Explica las implicancias para la seguridad del software
Relaciones	3 relaciones con tipo y multiplicidad	Explica el efecto de las dependencias fuertes sobre el acoplamiento
Uso de IA	1 prompt con contexto y formato	2 o más prompts, mostrando la evolución de las instrucciones
Principios de diseño	2 principios en la mayoría de las clases	3 principios en todas, con registro documental

El patrón se repite en los veinte indicadores: **competente describe, experto explica el porqué y las consecuencias.**

CÓMO SE ESTRUCTURA

Diez minutos, cuatro bloques

1 El problema y las entidades · 2 minutos

Qué hace EcoTech, qué está fallando, y cuáles son las cuatro entidades. Justificar por qué esas y no otras.

2 El diagrama · 3 minutos

Recorrer las clases, y detenerse en **cada relación**: por qué composición y no agregación, de dónde sale cada multiplicidad.

3 El trabajo con la IA · 3 minutos

Qué se pidió, qué devolvió, qué se aceptó y qué se descartó. Nombrar al menos dos correcciones con su fundamento técnico.

4 Viabilidad y postura · 2 minutos

Mostrar el código ejecutando, y responder qué papel debe tener la IA en el desarrollo de software.

ANTES DE ENTREGAR

Lista de verificación del informe

CRITERIO	LO QUE EL CORRECTOR VA A BUSCAR	LISTO
1.1.1	4 entidades · 4 elementos con atributos, objetos y responsabilidad · 3 conceptos ligados a la POO	
1.1.2	3 clases · atributos con tipo · métodos con parámetros y retorno · 3 relaciones con tipo y multiplicidad · diagrama legible	
1.1.3	2 iteraciones con IA · 2 prompts documentados con su resultado · 4 elementos analizados · modelo ajustado	
1.1.4	Diagrama final mejorado · 3 principios de diseño con registro · matriz de trazabilidad · decisiones fundamentadas	



LA COMPROBACIÓN DE UN MINUTO

Contar: **4** entidades, **3** clases, **3** relaciones, **2** prompts, **4** elementos analizados, **3** principios, **3** requerimientos. Si un número no llega, el indicador baja de nivel.

LA ENTREGA

Cómo y dónde se entrega

Dónde

En el Ambiente de Aprendizaje INACAP, en la tarea habilitada para la Evaluación Sumativa 1.

Qué

El informe técnico en un solo documento PDF, con los diagramas incrustados como imagen.

Cuándo

En **la fecha y hora publicadas en el AAI**. A esa hora la tarea se cierra sola.



TRES ADVERTENCIAS DE LA GUÍA

No se reciben entregas por correo. Conviene no cargar en el último minuto, por si falla la conexión. Y quien no asista a la fecha de evaluación recibe la calificación mínima, salvo justificación conforme al Reglamento Académico.

CIERRE DEL BLOQUE

Un modelo se defiende o no existe

El informe demuestra que el modelo está
construido. La defensa demuestra que se entiende
por qué quedó así.

TI3V21 · Programación Orientada a Objeto Seguro · INACAP Valparaíso